



DESIGN-ДОКУМЕНТ · СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

Автоматизация расчёта ТКП насосных станций

Как устроено приложение по данным клиента: сквозной пайплайн расчёта, архитектура, модель данных, роли и встраивание в воронку продаж. Документ для разбора и оптимизации структуры — до реализации.

Ревизия структуры · июль 2026 · пилот G-FIRE

- 01 Периметр
- 02 Пайплайн ТКП
- 03 Архитектура
- 04 Модель данных
- 05 Роли и воркспейсы
- 06 Воронка
- 07 Экраны
- 08 Оптимизация

01 Периметр и дерево систем

Автоматизируем расчёт ТКП по продукции собственного производства (префикс **G**). Пилот — пожаротушение.

ТИП СИСТЕМЫ	СЕРИЯ	ТКП / МЕС*	ПРИОРИТЕТ
Пожаротушение	G-FIRE	~12	1 · пилот
Хозпит-водоснабжение	G-WATER · G-POWER	~9	2
КНС / ЛОС	G-DRAIN · G-CLEAN	~8	3
Итого		~29	

Среднемесячно за апрель–июнь 2026 (данные клиента). G-FIRE выбран пилотом: наибольший объём, наименьшая вариативность, жёсткая нормативная база (СП 10.13130.2020, СП 8.13130.2009, НПБ 88-2001) — параметры в таблицах, не в экспертном суждении.

ЛОГИКА ТКП

расход → давление → подбор насоса по каталогу → спецификация → стоимость

ПОДХОД К ТЗ

Живой итеративный документ: первая версия на реальных запросах → фидбэк инженеров → правки. Не статичное ТЗ на старте.

РАЗВИТИЕ

Пилот на G-FIRE → тираж на G-WATER/G-POWER → G-DRAIN/G-CLEAN. Новый тип = данные (реестр), не переписывание кода.

02 Сквозной пайплайн ТКП

Один конвейер для всех типов станций: 5 шагов = 3 этапа для клиента. Исполняет LLM-агент по скилу `pump-station-calc`. Экспертные развилки выносятся инженеру (супервизинг).

ЭТАП 1 · ПАРСИНГ

1

ВХОД + КАРТОЧКА

Разбор пакета документов

Загрузка ТЗ/опросного/проекта «как есть». Извлечение текста и картинок, определение типа станции и сценария, сборка карточки параметров. Каждое число помечено провенансом: из документа / выведено / допущение.

in: docx · pdf · xlsx · txt

out: карточка (Q, H, схема, жокей, исполнение, резервуары)

Гейт 1 Инженер правит извлечённую карточку и допущения перед расчётом.

ЭТАП 2 · РАСЧЁТ «ЧТО НУЖНО»

2

ЦЕЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расчёт по нормативам и формулам

Рабочая точка Q/H (запас 5–10 %), запас пожарной воды (объём резервуаров), схема резервирования и число насосов, диаметр коллектора, мощность двигателя, тип пуска.

норм: СП 10/8, НПБ 88

out: требования к станции, независимые от бренда

ЭТАП 3 · ПОДБОР «ЧЕМ ЗАКРОЕМ»

3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подбор оборудования

Класс и конструктив насоса, жокей, коллектор, шкаф управления (ШУФ/ШУФС), корпус и резервуары. Сверка по каталогу/прайсу через МСР к БД. Точная модель и бренд — за инженером.

src: каталог · прайсы · веб-поиск

out: спецификация оборудования

4

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Себестоимость и цена

Расчёт себестоимости и клиентской цены по прайсам, курсу валют и наценке.

Гейт 2 Инженер подтверждает курс, скидки, бренд насоса, коэффициент наценки.

5

ВЫХОД

ТКП, смета, валидация

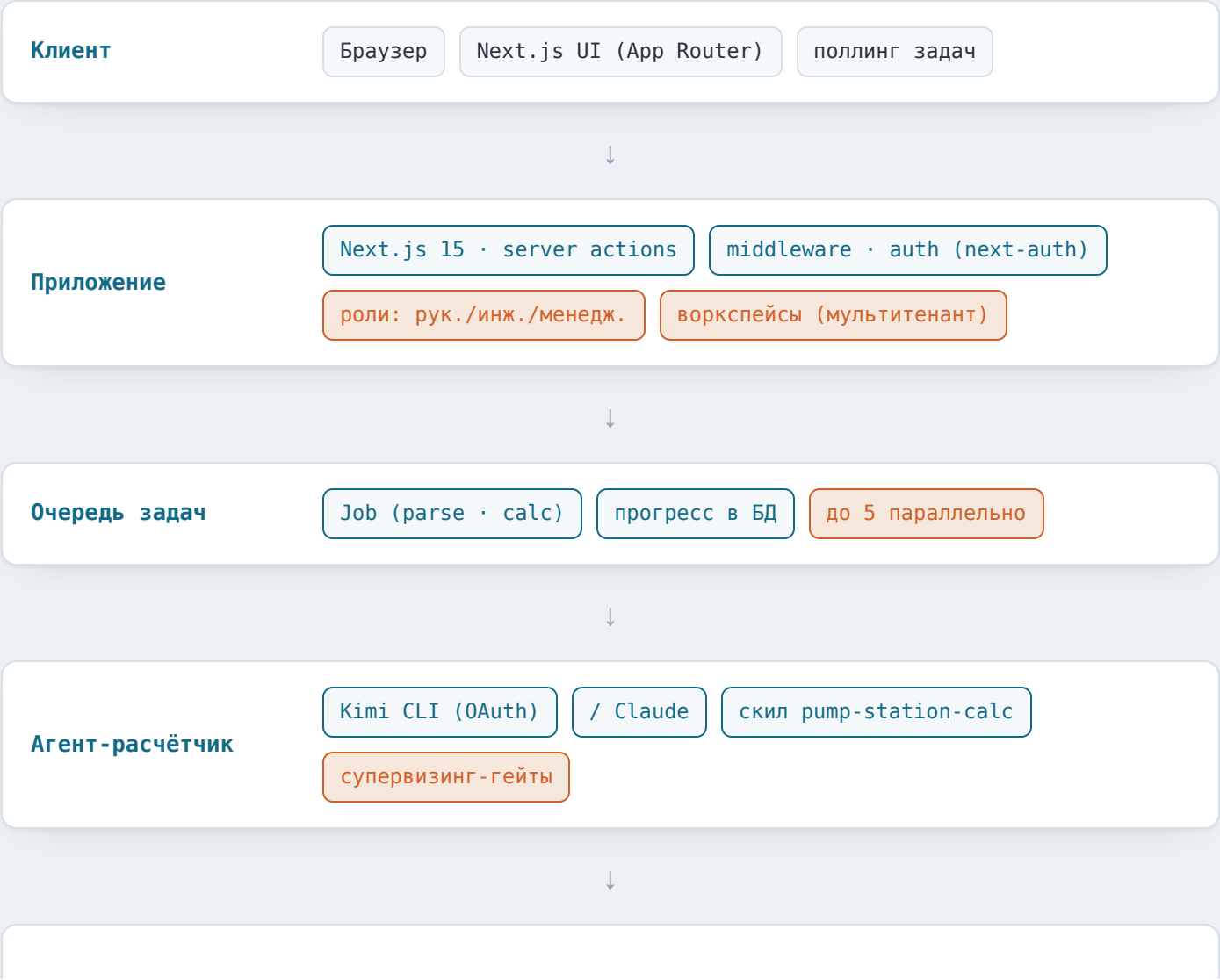
Шифр изделия, техпредложение серии G-Fire, смета, чек-лист валидации. Результат — «расчётное дело» (единый JSON-контракт всех этапов).

out: расчётное дело · ТП · смета · PDF КП

Гейт 3 Инженер проверяет черновик по чек-листу. Гейты схлопываются по мере роста качества.

03 Архитектура приложения

Слои сверху вниз. синим — текущее, оранжевым — предстоит по плану клиента.



Данные

MCP db-server

PostgreSQL · Prisma

методика: скилы + KNOWLEDGE (volume)



Внешние

доверенные СП/ГОСТ

веб-поиск оборудования

каталоги производителей (URL)

Битрикс24

телефония · Билайн

Telegram-боты

04 Модель данных

Текущие сущности (Prisma) сгруппированы по назначению. **есть** — в схеме, **план** — предложение под задачи клиента.

ДОСТУП

- **User** · role (сейчас ENGINEER/ADMIN)
- **план** **Workspace** — компания/воркспейс, tenantId на всех сущностях
- **план** роли **DIRECTOR** · **ENGINEER** · **MANAGER**

ПРОЕКТЫ И РАСЧЁТ

- **Client** · **Project** (status) · **System**
- **System.dossier** — «расчётное дело» (JSONB, валид. ajv)
- **kimiCalc** + hash — кеш расчёта агента; **approvedSnapshot** — заморозка утверждённого
- **план** **Lead** / **Deal** — если часть воронки ведём у себя

КАТАЛОГ И НОМЕНКЛАТУРА

- **Manufacturer** · **ProductCategory**
- **PriceList** · **CatalogItem** (sku, attributes, price)

- план URL каталогов производителя для авто-поиска

НОРМЫ И ПРАВИЛА

- **Norm** (СП/ГОСТ: code, title, url)
- **RuleConfig** — декларативные правила подбора (версионизируемые)
- план **Source** + рейтинг достоверности 1–10 (порог >7)

ТИПЫ СИСТЕМ · ДВИЖОК

- **SystemType** — реестр типов (fire/water/...): триггеры, назначения, модуль скила
- **Job** — фоновая задача (parse/calc), прогресс, результат
- новый тип станции = строка в реестре + модуль-типа в скиле

НАСТРОЙКИ

- **Settings** (singleton) — реквизиты, курсы, наценка, ключи, бэкэнд агента
- план вынести из singleton → на воркспейс (мультистенант)
- план дашборд параметров воронки (порог скоринга, квалификация)

05 Роли и мультикомпанийность

Фундамент, который клиент просит заложить сразу. Внутри компании — фактически две компании с отдельными данными; перспектива — продавать продукт другим.

МУЛЬТИТЕНАНТНОСТЬ · ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

Уровень изоляции нужно решить до наращивания данных:

- **Воркспейс + row-level** в одной БД (tenantId на сущностях) — проще эксплуатировать, дешевле масштабировать на новых клиентов.
- **Отдельная БД** на компанию — сильнее изоляция, дороже в обслуживании.

Рекомендация: воркспейс + row-level, заложить tenantId с самого начала (ретрофит дороже).

МАТРИЦА ПРАВ · ЧЕРНОВИК

ОБЛАСТЬ	РУК.	ИНЖ.	МЕНЕДЖ.
Заявки / сделки	все	—	свои
Расчёт ТКП · гейты	✓	✓	чтение
Номенклатура · прайсы	✓	✓	—
Аналитика · скоринг	✓	—	свои
Настройки воронки	✓	—	—

Менеджер — основной пользователь воронки; инженер — расчёта; руководитель — контроль и настройки.

06 Встраивание в воронку продаж

Битрикс24 — система воронки; наш модуль встраивает АІ по стадиям. **Стадия 3 (ТКП)** — стык с ядром расчёта и фокус пилота. Остальное — фаза 3.

1 Новая

Автоквалификация заявки (тип/объём/регион/бюджет), отсеивание нецелевых с тендерных площадок, маршрутизация, автоназначение менеджера, автозаполнение карточки из ЕГРЮЛ/тендеров.

2 Сбор информации · выход на ЛПР

Автопоиск контактов ЛПР, обогащение карточки (ИНН → отрасль, тендеры, аффилированные), АІ-бот первичного сбора техданных.

3 Подготовка КП ядро расчёта

Автогенерация ТКП (подбор оборудования, спецификация, стоимость), актуальные цены/сроки поставщиков, проверка на нормы (СП/СНиП/ГОСТ), генерация PDF КП.

4 КП отправлено · согласование

Автоотправка КП, follow-up (день 3/7/14), AI-анализ ответа (согласовано/правки/отказ), автофиксация статуса.

5 Согласие · документы

Автогенерация договора, пакет (договор, счёт на аванс, спецификация), маршрутизация на согласование, контроль аванса.

6 Договор подписан · реализация

Задачи производству по авансу, заявка на закупку из спецификации, уведомления о статусе, УПД.

7 Отгружено

Уведомление об отгрузке, NPS через 2 недели, отчёт по проекту, AI-классификация рекламаций.

∞ Сквозной AI-контроль

Скоринг сделки, анализ звонков (транскрипция/тональность) и переписки, контроль активности (брошенные сделки), вероятность закрытия, автоприоритизация портфеля.

07 Ключевые экраны

Черновые схемы под три роли — чтобы обсуждать структуру интерфейса, не дизайн.

● ● ● Расчёт ТКП · инженер

КАРТОЧКА → РАСЧЁТ → ПОДБОР → СМЕТА

парсинг

гейт 1

расчёт

гейт 2

выход

провенанс: из документа / выведено / допущение

Пошаговый степпер с гейтами супервизинга.

Воронка · менеджер

новая

ЛПР

КП

согл.

отгр.

скоринг сделки · вероятность закрытия

Канбан сделок, синхрон с Битрикс24.

Номенклатура · рук./инж.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ · КАТЕГОРИИ · КАТАЛОГИ

+ URL

источники: норма > каталог > веб (рейтинг >7)

Управление номенклатурой и доверенными источниками.

08 Что оптимизировать в структуре

Решения, снижающие сложность и удешевляющие масштаб на другие типы систем.

A Один путь расчёта — LLM

Убрать TS-движок (src/lib/engine + потребители в UI): сейчас два параллельных расчёта дублируют методику. Останется единый Kimi-путь. Открыто: чем заменить регрессию качества (npm run verify, 49 кейсов) — эталонным прогоном с метриками.

B Единый контракт «расчётное дело»

Держать System.dossier (JSONB + JSON-схема) единственным объектом, который течёт через все этапы и гейты. Уже так — закрепить как правило, не плодить параллельных форматов.

C Типы систем — данными, не кодом

Реестр SystemType + модуль-типа скила: добавление G-WATER/G-DRAIN = строка реестра + md-модуль. Ядро конвейера не трогаем — так тираж на новые типы дешёвый.

D Мультиотенантность с первого дня

Заложить tenantId/воркспейс на все сущности сразу и вынести Settings из singleton. Ретрофит изоляции позже — дорого и рискованно.

E Единая абстракция источников

Норма / каталог / веб-поиск — один интерфейс «доверенный источник» с рейтингом 1–10 и приоритетом. Переиспользуется в проверке норм (#10), скоринге источников (#11) и веб-поиске оборудования (#14).

F Чёткая граница с Битрикс24

Воронка и коммуникации живут в Битриксе; наш модуль отвечает за ТКП (стадия 3), номенклатуру и расчёт. Синхронизация — через API-прокладку. Не дублировать CRM у себя без нужды.

G Гейты как конфиг, а не хардкод

Супервизинг-проверки — настраиваемые чекпоинты, которые схлопываются по мере роста качества расчёта. Один механизм на все типы, управляется из настроек.

g-station · design-документ структуры · Гидрострой-НН × НейроСофт · черновик для разбора и оптимизации